人工智能数据工程技术专业（510217）——岗位职业能力可视化图谱（V1.0·10 岗位·Table5 对齐版）

编制基础：Table1 V1.0（11 任务）+ Table2 V1.0（44 行）+ Table3 V1.0（14 节点）+ Table5 V1.0（2768h/173cr，学时学分唯一数据源） 编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级（2029 年毕业） 编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（510217）、赵志群 BAG 方法论、PGSD-KSA 模型、德国双元制 IT 结构映射；**教学标准未发布，不作依据引用** 数据来源：本专业访谈 0 场 / JD 0 条；岗位名称取自 460310 迁移证据与 510217 对标报告条款级引用（原文待补），**非本专业一手** 等级分布：L1 × 1(9.1%) → L2 × 5(45.5%) → L3 × 5(45.5%) → L4 × 0(0%) = 11 个任务 **LF 学时（照 Table5 表 C 与各课标 ⑥.1）：LF1 96h = 36/32/28（S2）| LF2 112h = 40/40/32（S3）| LF3 112h = 56/56（S4）| LF4 112h = 40/40/32（S5）| 合计 432h** 方法论底座：赵志群 BAG 方法论 + PGSD-KSA 模型 + Dreyfus 分级尺 + 证据四级制（A/B/C/D）

读图规则：每节一棵树——岗位 → 能力单元（挂原子）→ 任务 → 课程与学时。原子编号与 Table2、四份课标同源（A01—A26 任务原子 + A27—A30 通用原子）。**L4 不设岗位节点**（Table1 L4 归零，Table3 四个 L4 均为占位）。

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

序号 1. 数据标注员

画像：数据生产部标注组 · 隔间标注工位 | L1 · 0—0.5 年 | ★☆☆

数据标注员（L1）
├─ 能力单元
│ ├─ LF1-Q2-A03 按规范逐条打标并每 50 条送检
│ ├─ LF1-Q2-A04 自检返修与双签质检登记
│ └─ LF1-Q2-A27 授权边界（巩固：平台内作业、不外传）
├─ 任务 1.2 标注规范执行与批次质检（L1）
└─ 课程 LF1 数据采集与标注·情境 Q2·32h（S2）

序号 2. 数据采集工程师（初级）

画像：数据工程部采集团组 · 现场或远程采集位 | L2 · 0.5—1 年 | ★★☆

数据采集工程师（L2）
├─ 能力单元
│ ├─ LF1-Q1-A01 配采集脚本与设备参数、分批采集补采
│ ├─ LF1-Q1-A02 去重、完整性初检与数据集清单交付
│ └─ LF1-Q1-A27 授权边界识别（首次：越界不采、签确认单）
├─ 任务 1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付（L2）
└─ 课程 LF1·情境 Q1·36h（S2）+ C31 多模态数据处理·32h（S3，拓展）

序号 3. 标注质检 / 规则工程师

画像：数据生产部质量管理组 · 平台管理端 | L3 · 1.5—3 年 | ★★★

标注质检/规则工程师（L3）

├─ 能力单元

│ ├─ LF1-Q3-A05 争议样本抽取与边界情形识别

│ └─ LF1-Q3-A06 组织 2 人试标 100 条并定稿规则 v2

├─ 任务 1.3 标注规则细化与争议样本裁定（L3）

└─ 课程 LF1·情境 Q3·28h（S2）

序号 4. 数据治理专员（合规执行）

画像：数据治理部合规组 · 办公位 + 测试环境 | L2 · 0.5—1.5 年 | ★★☆

数据治理专员（L2）

├─ 能力单元

│ ├─ LF2-Q1-A07 四类质量问题检测并清洗留痕

│ ├─ LF2-Q1-A08 质量报告编制与基线偏差说明

│ ├─ LF2-Q1-A28 质量指标计算（通用，偏差≤1%）

│ ├─ LF2-Q3-A11 照单标级别并匹配敏感字段

│ ├─ LF2-Q3-A12 脱敏配置与 10%抽查复核

│ └─ LF2-Q3-A29 合规留痕（通用，C28 首次）

├─ 任务 2.1 数据集清洗与质量报告编制（L2） | 2.3 数据分类分级与脱敏配置执行（L2）

└─ 课程 LF2·情境 Q1·40h + Q3·32h（S3） + C28 数据安全与隐私保护·48h（S4）

2.1 与 2.3 合挂一岗：同为”照单独立执行 + 抽查复核”的 L2 合规链，企业常由同一人兼担〔B | 460310 | §E-B05 陈工 · 弱〕。**本岗不含定级裁定。**

序号 5. 数据质量工程师

画像：数据治理部质量组 · 平台运维位 | L3 · 1.5—3 年 | ★★★

数据质量工程师（L3）

├─ 能力单元

│ ├─ LF2-Q2-A09 分段比对与无埋点抽样反推定断点

│ └─ LF2-Q2-A10 治理方案与返工量、交付影响评估

├─ 任务 2.2 数据质量异常根因定位与治理（L3）

└─ 课程 LF2·情境 Q2·40h（S3） + C25 数据分析与可视化·64h（S3）

序号 6. AI 数据工程师

画像：算法部数据组 · 实验环境工位 | L2 · 0.5—1.5 年 | ★★☆

AI 数据工程师（L2）

├─ 能力单元

│ ├─ LF3-Q1-A13 数据集规格书与采样方案

│ └─ LF3-Q1-A14 三集划分、特征编码与数据卡

├─ 任务 3.1 训练数据集构建与特征处理（L2）
└─ 课程 LF3·情境 Q1·56h（S4）＋C26 机器学习原理与实践·64h（S4）

序号 7. AI 算法应用工程师（训练评测）

画像：算法部模型组 · GPU 训练工位 | L3 · 1.5—3 年 | ★★★

AI 算法应用工程师（L3）
├─ 能力单元
│ ├─ LF3-Q2-A15 训练执行与资源监控
│ ├─ LF3-Q2-A16 指标评测与实验记录
│ ├─ LF3-Q2-A17 四类分层归因
│ ├─ LF3-Q2-A18 A/B 调优与回退
│ └─ LF3-Q2-A29 合规留痕（巩固）
├─ 任务 3.2 模型训练、评测与效果诊断（L3）
└─ 课程 LF3·情境 Q2·56h（S4）＋C27 深度学习应用·48h（S5）＋C29 大模型技术应用·32h（S3）

序号 8. AI 部署工程师

画像：平台部 AI 平台组 · 云上/机房部署位 | L2 · 0.5—1.5 年 | ★★☆

AI 部署工程师（L2）
├─ 能力单元
│ ├─ LF4-Q1-A19 容器化打包与编排配置
│ ├─ LF4-Q1-A20 推理 API 部署、入参测试与业务联调
│ └─ LF4-Q1-A30 变更审批与发布授权（通用，首次）
├─ 任务 4.1 推理服务部署与接口联调（L2）
└─ 课程 LF4·情境 Q1·40h（S5）＋C34 云原生 AI 平台运维·32h

序号 9. AI 运维工程师（MLOps）

画像：平台部 AI 运维组 · 监控大屏 + 值班位 | L3 · 1.5—3 年 | ★★★

AI 运维工程师（L3）
├─ 能力单元
│ ├─ LF4-Q2-A21 漂移比对与类型判定（PSI/KL）
│ ├─ LF4-Q2-A22 代理指标决策、灰度回滚与复盘
│ └─ LF4-Q2-A30 回滚二次授权（巩固）
├─ 任务 4.2 线上数据漂移监测与模型回滚（L3）
└─ 课程 LF4·情境 Q2·40h（S5）

序号 10. 数据生产项目主管（目标岗）

画像：数据生产部 · 会议室 + 试运行现场 | L3 · 3—5 年段（目标岗，非初始岗） | ★★★

数据生产项目主管（L3·目标岗）

├─ 能力单元

│ ├─ LF4-Q3-A23 能力缺口盘点与排产测算

│ ├─ LF4-Q3-A24 质量门配置（抽检/阈值/返工）

│ ├─ LF4-Q3-A25 试运行 2 周偏差分析与修正会签

│ └─ LF4-Q3-A26 门限执行与周度质量报告

├─ 任务 4.3 数据生产流水线与质量门执行（L3）

└─ 课程 LF4·情境 Q3·32h（S5）+ 综合项目·96h（S5）+ C33 数据标注项目管理·32h

一、岗位×任务×课程三向覆盖校验

向	总数	覆盖	空项	判定
岗位→任务	10 岗	10/10 每岗 ≥1 任务	0	✅ 无空行
任务→岗位	11 条	11/11（2.1、2.3 共挂序号 4）	0	✅ 无空行
任务→课程	11 条	11/11，均落 LF 情境	0	✅ 无空行
专业课→任务	18 门（C21—C28 + C29—C38）	18/18 每门 ≥1 任务	**0**	✅ 无空列
公共基础→任务	15 门（C01—C15）	13 门不承接；2 门辅支撑	**13**	⚠️ 已解释

空行 0 个：11 条任务全部有岗位承接、有课程承接。

空列 0 个（专业课口径）：V1.0 曾有的唯一空列《大模型技术应用》已在 Table5 中落到 3.2 / 4.3 的 AI 辅助点（C29 · 32h · S3），故本版无空列。**公共基础 15 门不计入专业覆盖**：C08 应用文写作（辅助 1.3 / 2.2 / 4.3 的文档）、C14 职业发展与就业指导（辅助 1.3 / 2.2 / 4.3 的协作）为”辅支撑人培口径”、不计主承接；其余 13 门为思政、通识、身心、劳动，按 Table5 表 A 定位”不承接专业任务”，不属缺口。

另两处”零”：① L4 岗位节点 0 个（Table1 L4 归零，不为不存在的等级配岗）；②序号 4 一岗挂 2.1 / 2.3 两任务属合规执行链合并，任务数各计 1、岗位数仍 10。

学时校验：LF1 36+32+28=96 | LF2 40+40+32=112 | LF3 56+56=112 | LF4 40+40+32=112 | 合计 **432h** ✅；总盘 2768h/173cr、实践 66.76% 见 Table5 ④，本表不复算。

二、版本历史

版本	日期	变更内容	责任人
V1.0	2026-10-24	首版（同日与 Table5 及四份课标对齐后定稿）：10 岗位覆盖 11 任务；原子编号按课标口径 A01—A26 + 通用 A27—A30；学时按课标 ⑥.1 情境口径（LF1 36/32/28、LF2 40/40/32、LF3 56/56、LF4 40/40/32）；课程名用 Table5 表 C 口径（LF1—LF4 + C25—C28 + 综合项目 96h + 拓展 32h）；空列 0（公共基础 15 门单列解释）	柯维纲